

单片机原理与技术实验（STM32 单片机）

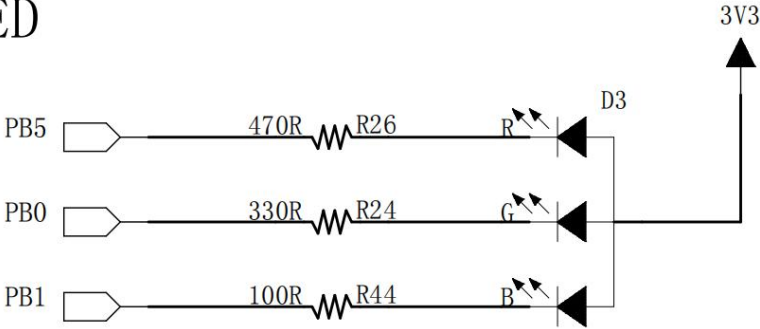
实验 1：流水灯（寄存器开发方式）

要求：

以寄存器开发方式实现流水灯（要求见表格），每种状态持续 1s 左右。

流水灯			
次序	R	G	B
1	亮	灭	灭
2	灭	亮	灭
3	灭	灭	亮
4	亮	亮	灭
5	灭	亮	亮
6	亮	灭	亮
7	亮	亮	亮
8	灭	灭	灭
回到 1，循环			

LED



实验 2：流水灯（自编 GPIO 库开发方式）

要求：

以库开发方式(自己构建的 GPIO 函数库)实现流水灯（要求见表格），每种状态持续 1s 左右。

流水灯			
次序	R	G	B
1	亮	灭	灭
2	灭	亮	灭
3	灭	灭	亮
4	亮	亮	灭
5	灭	亮	亮
6	亮	灭	亮
7	亮	亮	亮
8	灭	灭	灭
回到 1，循环			

实验 3：流水灯（ST 标准库开发方式）

要求：

以库开发方式(自己构建的 GPIO 函数库)实现流水灯（要求见表格），每种状态持续 1s 左右。

流水灯			
次序	R	G	B
1	亮	灭	灭
2	灭	亮	灭
3	灭	灭	亮
4	亮	亮	灭
5	灭	亮	亮
6	亮	灭	亮
7	亮	亮	亮
8	灭	灭	灭
回到 1，循环			

实验 4：流水灯（位带技术）

要求：

以库开发方式实现流水灯（要求见表格），并采用位带技术，每种状态持续 1s 左右。

流水灯			
次序	R	G	B
1	亮	灭	灭
2	灭	亮	灭
3	灭	灭	亮
4	亮	亮	灭
5	灭	亮	亮
6	亮	灭	亮
7	亮	亮	亮
8	灭	灭	灭
回到 1，循环			

实验 5：MCO 输出实验

【实验目的】

- （1）了解时钟系统的构成、系统时钟来源。
- （2）了解输出时钟源组成、MCO 输出设置。
- （3）掌握系统时钟构成、系统时钟配置与初始化。

【实验要求】

- （1）利用 RCC 库函数实现 MCO 时钟输出配置。
- （2）利用固件库时钟初始化函数，产生 36MHz 的系统时钟。

【实验内容】

- （1）系统时钟为 72MHz 的情况下，通过示波器观察 MCO（GPIOA.8）引脚输出时钟信号及频率（5 种情况）。

(2) 修改 SYSCLK 时钟为 36MHz，并将 SYSCLK 时钟从 MCO 引脚输出，通过示波器观察输出的时钟信号及频率。

【实验设备】

计算机、STM32F103VET6 实验开发板、仿真器、示波器。

实验 6：按键实验

要求：

- 1、按 K1 按键，绿色 LED 就改变状态（亮灭切换）；
- 2、按 K2 按键，红色 LED 就改变状态（亮灭切换）；
- 3、采用外部中断

注意：按键按下后，必须松开后再按

实验 7：系统定时器实验

要求：

- 1、按 K1 按键，改变流水灯的模式；
- 2、流水灯有三种模式，自拟表格，流水灯每种状态的持续时间为 0.5s；
- 3、按键采用外部中断判断状态，持续时间采用系统定时器（SysTick）中断精确控制。

实验 8：秒表实验

要求：

- 1、按键 KEY1 为启/停键（控制秒表计时和暂停），按键 KEY2 为复位键（控制秒表停止，结果变为 0，红色 LED 灭）；
- 2、结果保留到小数点后两位，即每 10ms 计 1 次数；
- 3、按键动作采用 SysTick 中断扫描。
- 4、显示结果：result 从 0 开始增加，每增加 0.2 秒红色 LED 就改变状态（红色 LED 初始状态为灭）。

实验 9：交通灯实验

要求：

- 1、南北方向交通灯按照绿灯亮 60 秒、黄色灯亮 5 秒、红灯亮 30 秒的顺序循环；则东西方向交通灯相应地按照红灯亮 65 秒、绿灯亮 25 秒、黄灯亮 5 秒的顺序循环。
- 2、采用基本定时器 TIM7 中断定时。
- 3、采用状态机建模。

实验 10：通用定时器实验

要求：

- 1、用 TIM5 中断实现流水灯；
- 2、用 KEY1 改变流水灯的速度；
- 3、用 KEY2 改变流水灯的模式（3 种模式）；
- 4、KEY1 和 KEY2 用 SysTick 定时器扫描。

实验 11: PWM 实验

要求:

- 1、用 TIM3 中断实现 PWM 波, 从 TIM3_CH4 输出;
- 2、用 KEY1 增大占空比, 用 KEY2 减小占空比;
- 3、KEY1 和 KEY2 用 TIM1 中断扫描。

实验 12: 串口通信实验

要求:

- 1、流水灯有 5 种工作模式 (自拟), 每种状态持续时间为 1s, 由 TIM3 定时中断实现;
- 2、通过串口调试助手软件给单片机 USART1 发送信息, 发送 1、2、3、4、5, 流水灯就按照模式 1、2、3、4、5 运行, 串口调试助手发送其他信息, 单片机给串口调试助手发送 `error`, 不改变模式。

实验 13: DMA 数据传输实验

要求:

利用 DMA 内存到内存的数据传输功能, 编写将一段内存数据传输到另一个内存空间的 DMA 数据传输程序。当数据传输完成时, 产生 TCIF 中断请求, 通过中断的方式给串口调试助手发送是否传输成功了。

实验 14: ADC 实验

要求:

采用多通道连续转换模式实现对实验开发板上固定电压通道 AIN10、可调电压通道 AIN11、芯片内部温度传感器通道 AIN16、内部参考电压通道 AIN17 的采集, 并将采集的模拟电压转换成对应的实际电压值, 通过串口输出, 在串口调试助手中进行实时显示。

采用 TIM3 定时中断, 每 10 秒给串口调试助手发送采集的数据。

在实验过程中改变可调电压通道 AIN11 的输入电压, 观察实验结果。

实验 15: LCD 显示实验

要求:

- 1、以竖屏的方式显示, 相邻两行间隔 16 个像素
- 2、第 1 行显示: `Electronic Information`, 16*8 格式
- 3、第 2 行显示: 学号 (例如: 8207232806), 24*16 格式
- 4、第 3 行显示: 姓名 (例如: 张骏鹏), 16*16 格式
- 5、第 4 行显示串口收到的可显示的 ASCII 信息, 32*24 格式, 每接收 10 个后, 清除本行的所有信息, 又从第一个位置开始显示。

16、触摸屏实验

要求：

- 1、利用触摸屏在 LCD 下半部分设置 10 个虚拟按键
- 2、10 个按键分 2 行布置，每行 5 个，第一行按键上显示 0-4，第二行按键上显示 5-9。
- 3、按下松开某按键（即按下、松开算一次动作），串口就发送对应的键号（0-9 中的某一个），LCD 上半部也显示对应的键号（先清除上次的键号）。
- 4、消除按键抖动

17、Wifi 实验

要求：

- 1、流水灯有 3 种模式，每种模式中的每个状态持续时间 2 秒。
- 2、ESP8266 向手机发送模式-状态，例如：MODE1-1，MODE1-5，...MODE3-5。
- 3、手机向 ESP8266 发送模式信息（例如：MODE1、MODE2、MODE3），则 ESP8266 收到信息后，流水灯立刻切换到对应的模式，且从第一个状态开始。
- 4、在串口调试助手显示手机向 ESP8266 发送的模式信息。
- 5、USART1 用于单片机与串口调试助手通信、USART3 用于单片机与 ESP8266 通信。